

Medidor de baixa resistência

Em algumas ocasiões, é necessário fazer medições de resistência de valor muito baixo, inferiores a **1 Ohm**.

A maioria dos multímetros analógicos e digitais (**testadores**) permite apenas leituras com uma resolução de **1** e, em alguns casos, um décimo (**0,1**) Ohm

O projeto descrito aqui não é realmente um **ohmímetro** nem um **miliohmímetro**. Não é nem mesmo um medidor em si, mas com ele e um multímetro comum, podemos facilmente medir resistores de baixo valor com uma resolução da ordem de centésimos (**0,01**) de Ohm.

Este dispositivo simples nada mais é do que uma fonte de corrente constante. O método para determinar o valor de uma resistência de valor muito baixo, neste caso, é baseado na circulação de uma corrente conhecida e constante através da resistência, e medindo a queda de tensão que ocorre nela, usando um multímetro comum .

Aplicando a Lei de Ohm, podemos facilmente determinar seu valor. ($R = V / I$)

Se aplicarmos uma fonte de corrente constante, neste caso **100mA** (**0.1A**), a um resistor de valor desconhecido, e medir a queda de tensão entre seus terminais, podemos por uma simples operação matemática saber o valor em ohms dessa resistência.

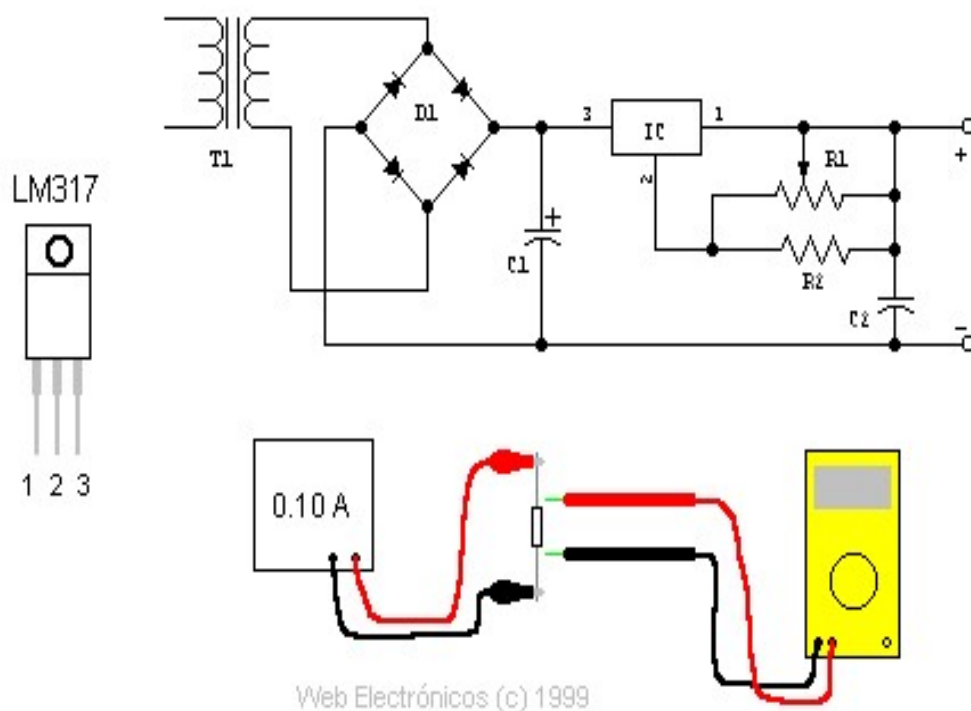
Como a maioria dos multímetros digitais e alguns analógicos permitem obter facilmente leituras de **centésimos e milésimos de volt**, em suas escalas mais baixas, podemos determinar com bastante precisão valores da ordem de centésimos de Ohm.

Exemplos:

- **Se tivermos uma leitura sobre a **0.12V** multímetro podemos facilmente saber que é uma resistência de**

1,2 Ohms ($0,12 / 0,1 = 1,2$)

• Se tivermos uma leitura **0.022V** no multímetro e sabemos que é facilmente de uma resistência de **0,22 Ohms ($0,022 / 0,1 = 0,22$)**.



Componentes eletrônicos necessários:

T1 - transformador que fornece 6 a 9V 200mA

D1 - ponte rectificadora diodos 1N4001 ou quatro ou semelhante

IC - regulador de circuito integrado LM317 ou o semelhante (ECG956, SG317, ...)

C1 - Condensador electrolico de 470-1000 uF - 16V C2 - Condensador 0,1 uF 50V

R1 - Potenciômetro de ajuste (pré-ajustado) de 100 Ohm

R2 - Resistência de 15 Ohms

Sua construção é simples, econômica e não precisa de mais comentários.

Uma vez construído, você só precisa ajustar a saída atual. Para isso, conectamos o multímetro (**testador**) como um **miliamperímetro**, entre os terminais, e procedemos ao ajuste do potenciômetro (pré-ajustado) **R1** até que uma leitura de **100 mA** seja obtida. Uso: Para evitar leituras erradas devido à resistência dos cabos de conexão, a medição de tensão deve ser feita diretamente na resistência, conforme mostrado na imagem.

editado por : reynaldomacario@gmail.com